



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Big Data



Kelompok SIPP

BRAND DOMINANCE MAPPING DAN PRICE ANOMALY DETECTION PADA PRODUK TEKNOLOGI DI E-COMMERCE INDONESIA

Oleh :

Kelompok Sip

Dr.Eng. Muhammad Zulhaj Aliansyah, S.T., M.Eng.



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

ANGGOTA KELOMPOK



Eris Alfionita
24083010032



Alfani Nur Azizah
24083010048



Gendis Poerbodani
24083010077



Khairunisa Olive Ek.
24083010120



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Big Data



Kelompok SIPP



Simplescrapper



Web Scraper

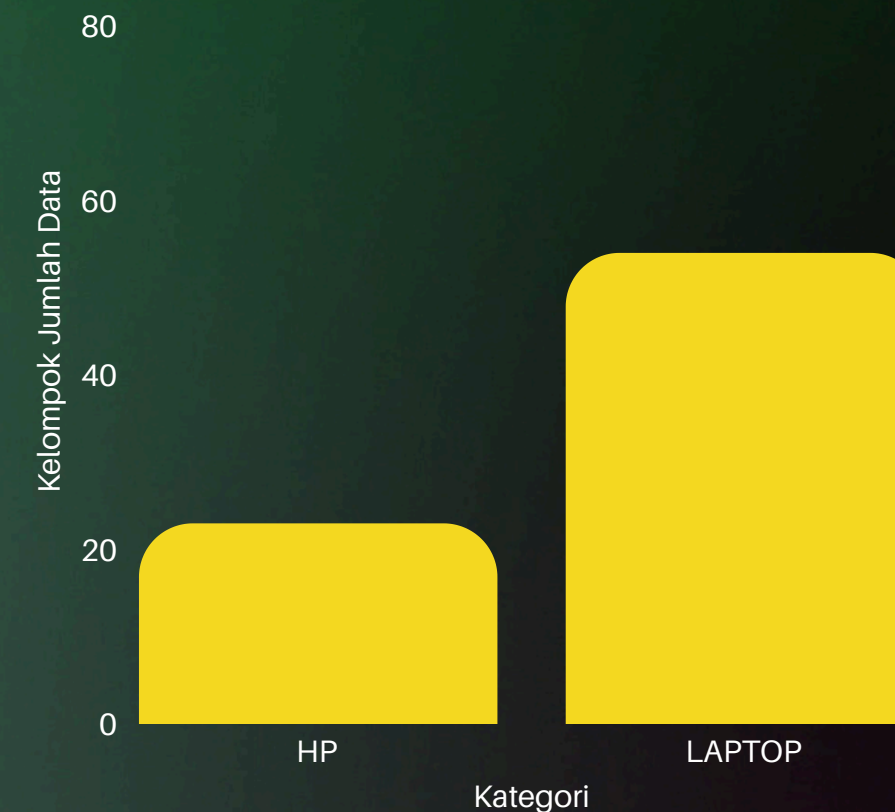


Web Scraper

DATASET

TOTAL DATA: **97.166**

PERIODE PENGAMBILAN DATA: **+/- 1 BULAN**





DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Big Data



Kelompok SIPP

DATA PREPARATION & CONSOLIDATION

Data tersebar di 3 platform dengan kolom yang berbeda-beda
proses integrasi data multi-sumber untuk menciptakan basis data tunggal yang siap dianalisis.

01

Extraction & Standardization:

Mengambil kolom relevan dari berbagai dataset (per platform dan menyeragamkan struktur data.

02

Enrichment:

Menambahkan informasi konteks (metadata) seperti kategori, kondisi, dan platform langsung dari sumber file.

03

Consolidation (Merging):

Menggabungkan seluruh data yang telah tersinkronisasi ke dalam satu dataframe untuk memastikan konsistensi analisis di tahap selanjutnya.



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Big Data



Kelompok SIPP

PRE-PROCESSING

01

Menghapus baris tidak relevan

- Drop baris dengan nama_produk == "Akan Hadir" (placeholder)
- Drop baris pre-order kosong ("pre-order", "preorder")
- Pre-order dengan detail lengkap → diflag kolom is_preorder, lalu dipisah ke df_analisis

02

Menghapus Duplikat dan menangani missing values

- Drop baris yang nama_produk atau harga kosong (kolom kritis)
- kondisi yang kosong → diisi "Baru"
- lokasi_penjual yang kosong → diisi "Tidak Diketahui"

03

Standarisasi tipe data & format

- harga: strip "Rp" & karakter non-angka → konversi ke numerik, filter harga < Rp100.000
- rating: ganti koma → titik, konversi ke numerik, nilai di luar 1-5 → NaN
- jumlah_terjual: parse format "10rb+" → integer
- brand, kategori, kondisi, platform: .strip().str.title() untuk konsistensi

04

Fix typo & Inkonsistensi kategorikal

- brand: "Iphone" / "iphone" → "Apple", alias sub-brand (Nubia, Redmagic → Zte)
- platform: "Bliblii" → "Blibli", "Baru" → NaN



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Big Data



Kelompok SIPP

PRE-PROCESSING

05 Validasi brand dengan Fuzzy Matching
Gunakan rapidfuzz – bandingkan brand vs nama_produk. Jika skor < 70, ekstrak ulang brand dari nama produk berdasarkan known_brands.

06 Drop produk di luar scope

- Smartwatch yang masuk kategori HP/Laptop → di-drop
- Brand minor (Blackview, Doogee, Motorola) → di-drop karena data sangat sedikit



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Big Data



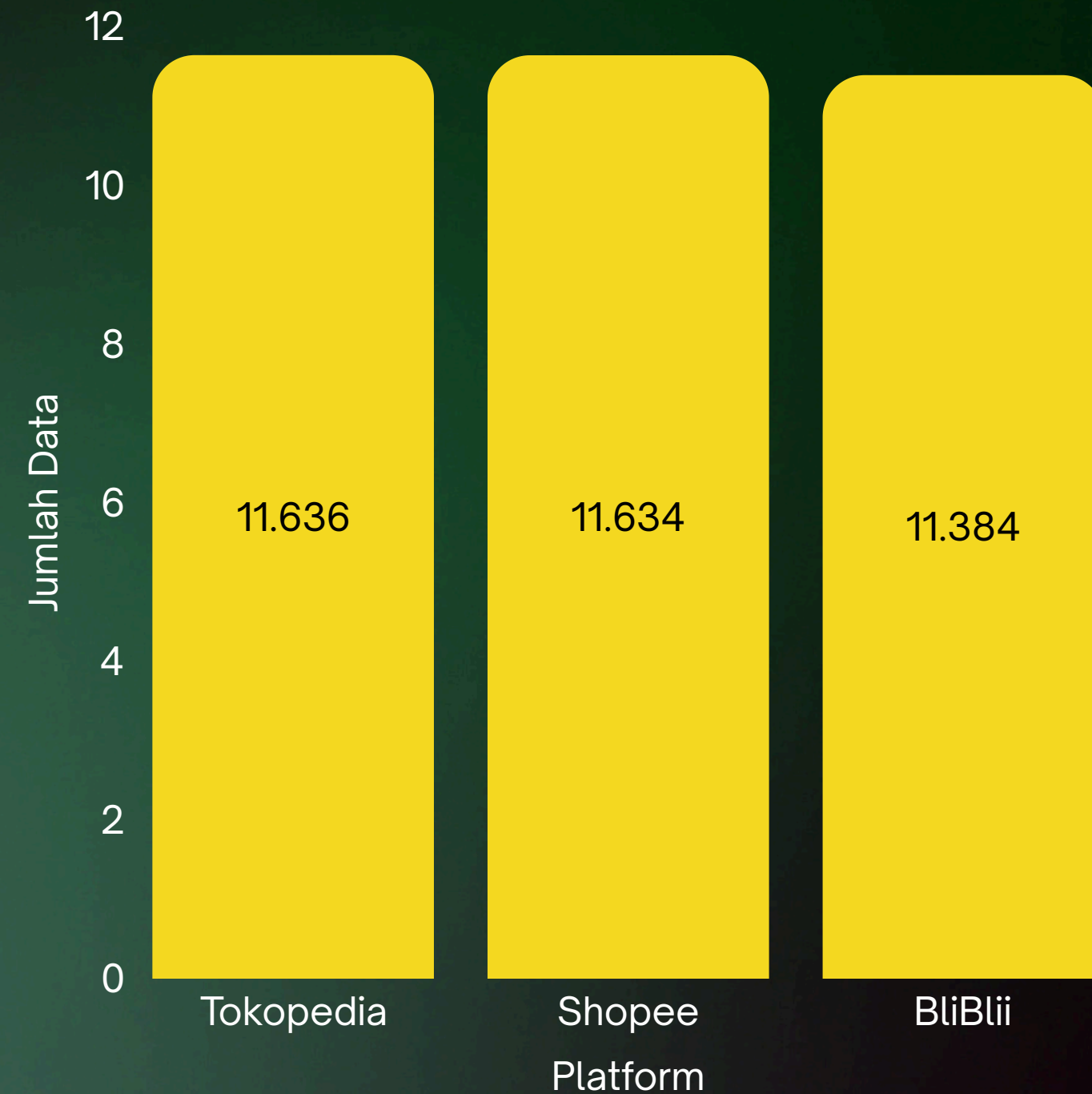
Kelompok SIPP

VOLUME

Data Hasil Scraping: **97.166**

Data setelah pre-proccesing
& cleaning: **34.654**

- Distribusi data antar platform relatif seimbang (sekitar 33% per platform).
- Tidak terdapat dominasi jumlah data dari satu platform tertentu sehingga hasil analisis lebih representatif dan tidak bias terhadap marketplace tertentu.





DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Big Data



Kelompok SIPP

VARIETY

Dataset memiliki variasi tipe data yang beragam, antara lain:

- Data teks (nama produk, brand, penjual)
- Data numerik (harga, rating, jumlah ulasan, jumlah terjual)
- Data kategorikal (kategori produk, kondisi, dan platform)





DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Big Data

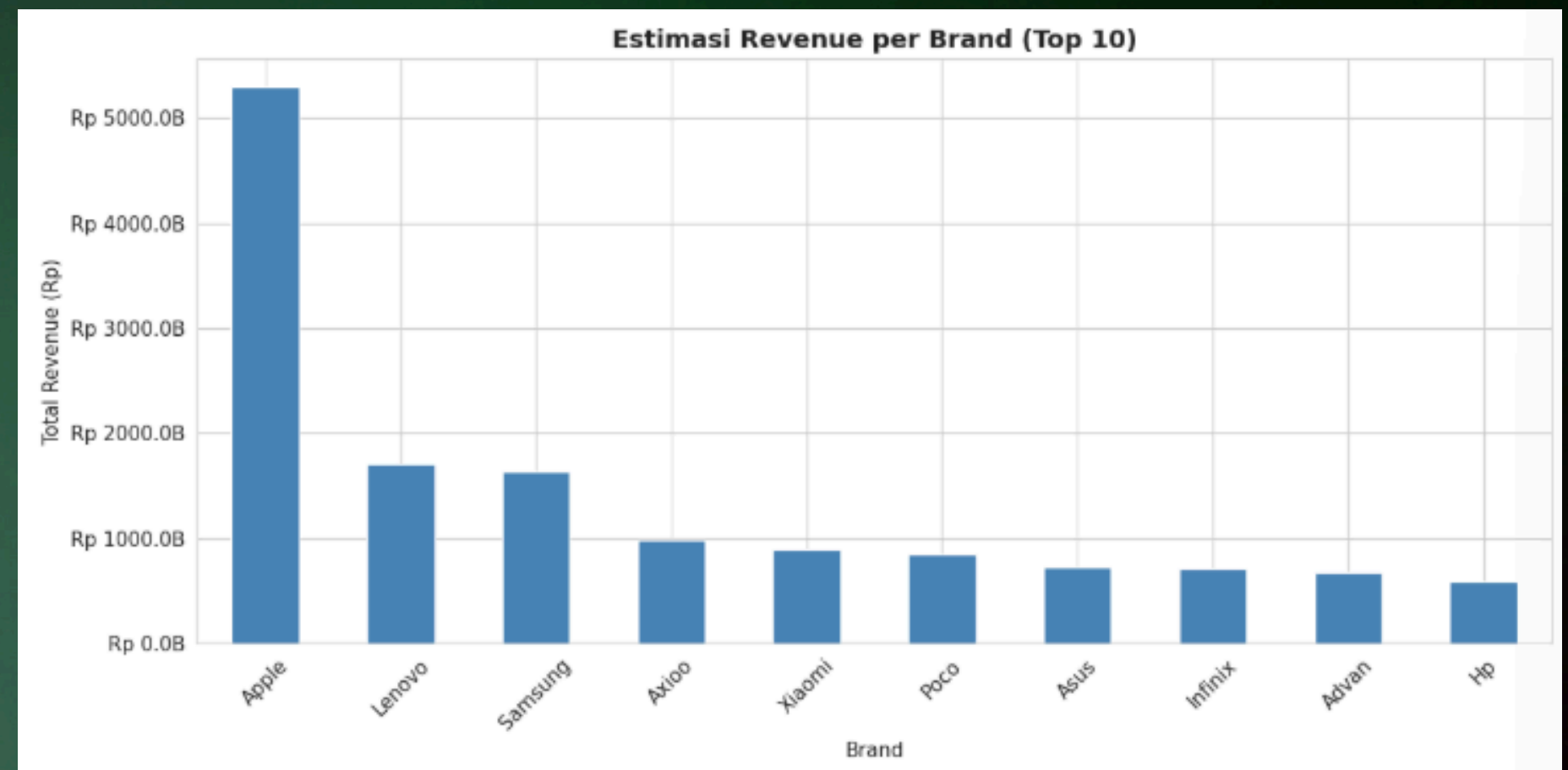


Kelompok SIPP

VELOCITY

Secara konseptual, dataset memiliki **velocity tinggi** karena harga, stok, dan jumlah terjual berubah cepat akibat promo dan dinamika permintaan. Velocity juga tercermin dari seberapa laku suatu produk, diukur melalui **jumlah_terjual** dan **estimasi revenue** ($\text{harga} \times \text{jumlah_terjual}$).

Penambahan snapshot di waktu berbeda memungkinkan analisis perubahan harga dan penjualan dari waktu ke waktu.





DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Big Data



Kelompok SIPP

VERACITY

Data mengandung sejumlah noise dan inkonsistensi yang perlu ditangani, seperti **typo** nama brand dan platform, **format harga** yang tidak seragam, **nilai rating di luar rentang** valid, serta produk yang **salah kategori** (smartwatch masuk ke kategori HP/Laptop). Proses cleaning dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan data sebelum dianalisis.

Kondisi	Sebelum	Sesudah
Total Baris	97.166	35.450
Duplikat	60.437	36.084
Missing nama_produk	38	0
Missing harga	42	0
Missing rating	18.969	18.708
Missing kondisi	2.705	0
missing lokasi_penjual	10.222	10.128
Placeholder "Akan Hadir"	645	0



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Big Data



Kelompok SIPP

VALUE

Dataset memberikan nilai penting dalam analisis, antara lain:

- Mengidentifikasi platform e-commerce mana yang paling dominan dalam penjualan produk teknologi
- Membandingkan performa kategori HP dan Laptop dari sisi volume penjualan, harga, dan estimasi omset
- Menganalisis resale value produk bekas untuk membantu konsumen menentukan merek yang paling worth it untuk dibeli dan dijual kembali



KOMPARASI PERFORMA KATEGORI



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

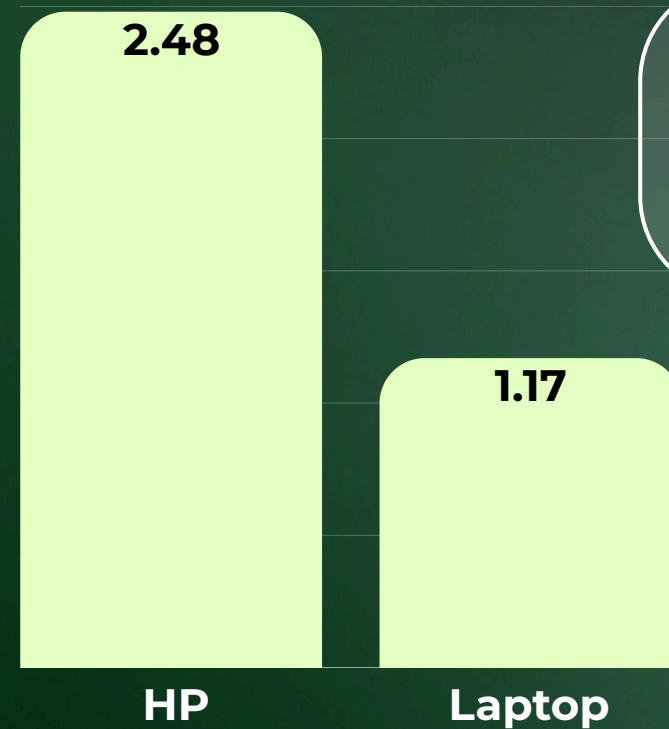
Big Data



Kelompok SIPP

ANALISIS MAKRO: HIGH VOLUME VS HIGH VALUE

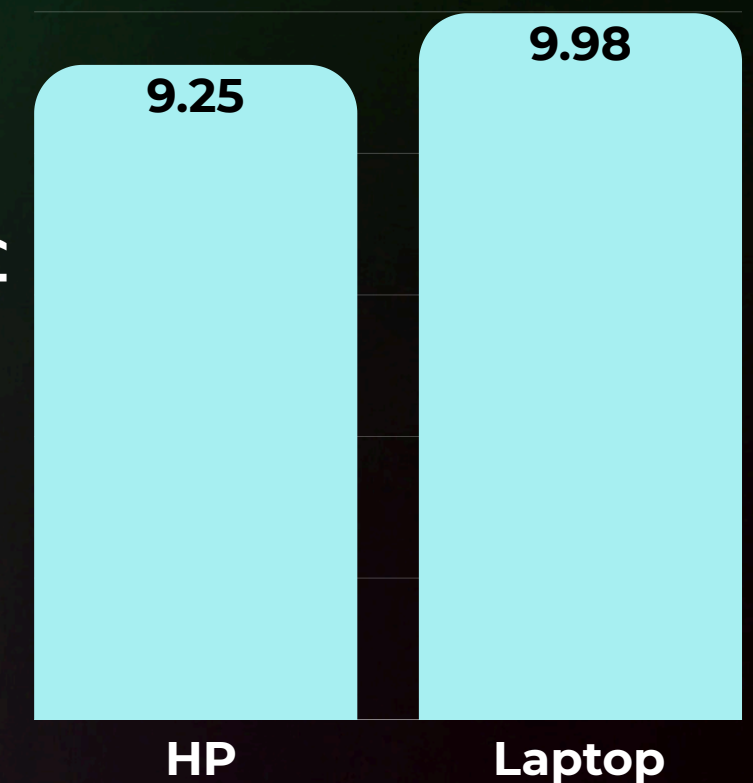
Total Terjual (Dalam Juta Unit)



- Total Listing (Varian): 20.354 Produk
- Rata-Rata Harga: Rp3,72 Juta
- Pasar HP sangat likuid dengan kuantitas penjualan terbesar, namun nilai rata-rata per produknya cenderung lebih rendah.

- Total Terjual: 1,17 Juta Unit
- Total Listing (Varian): 15.096 Produk
- Rata-Rata Harga: Rp8,49 Juta
- Laptop memimpin total omset karena didorong oleh tingginya nilai rata-rata per produk yang mencapai Rp8,49 Juta.

Estimasi Omset (Dalam Triliun Rp)





DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Big Data



Kelompok SIPP

PERFORMA PLATFORM E-COMMERCE



Duopoli Pasar: Shopee dan Tokopedia mendominasi volume transaksi secara mutlak.

Kesenjangan Penetrasi: Blibli tertinggal jauh dalam distribusi kuantitas produk.

Layanan Setara: Kualitas pengalaman konsumen merata di seluruh platform.



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Big Data



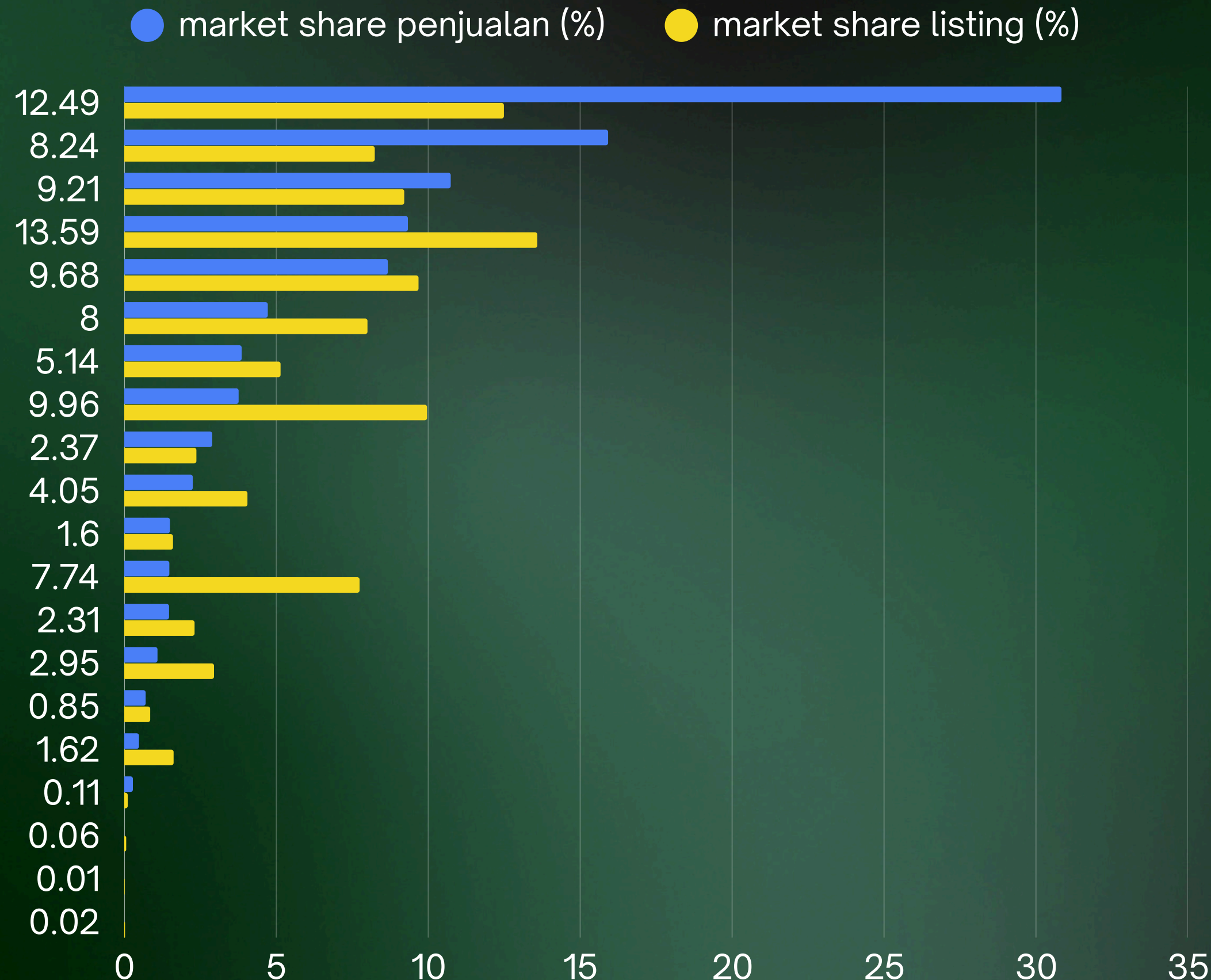
Kelompok SIPP

LAPTOP MARKET ANALYSIS

jumlah data kategori laptop: **15.096**

BRAND DOMINANCE

market share penjualan



Dominasi vs. Stok:

HP adalah brand dengan listing terbanyak (13.59%), namun Lenovo adalah raja pasar yang sebenarnya dengan menguasai 30.84% total unit terjual.

Efisiensi Penjualan:

Lenovo dan Axioo menunjukkan efisiensi tinggi—jumlah unit terjual mereka jauh lebih besar daripada proporsi listing-nya, yang menandakan produk mereka sangat diminati atau memiliki perputaran stok yang cepat.

Brand Premium:

Apple dan MSI memiliki rata-rata harga tertinggi (>13jt), namun memiliki market share penjualan yang rendah, menunjukkan mereka menyasar segmen niche (premium).

ANOMALI HARGA

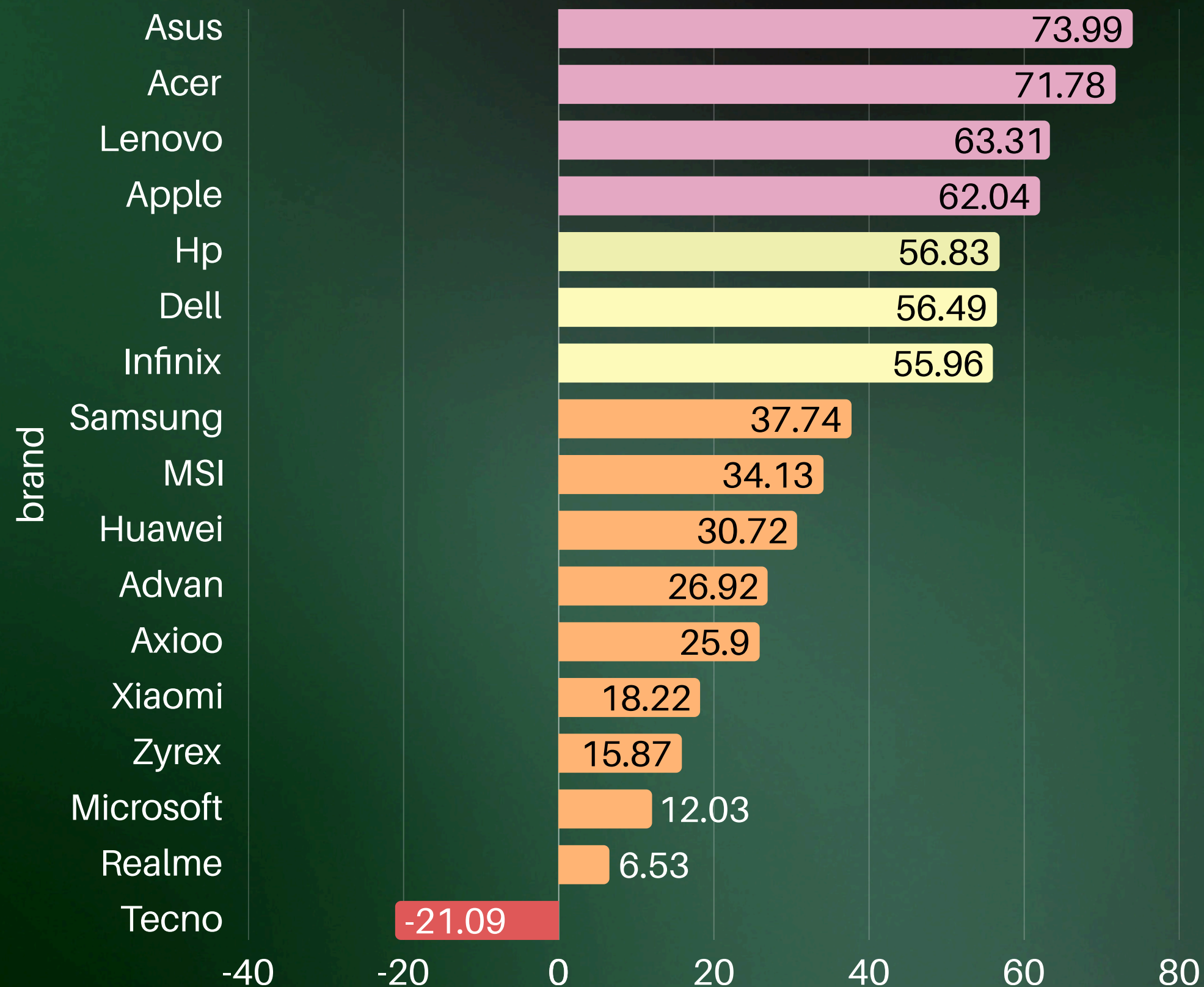
TOP 5 PRODUK OVERPRICED

Produk	Brand	Harga	Batas atas IQR	Status
MSI Titan 18HX RTX5090 64GB 6TB	MSI	Rp199jt	Rp24jt	Overpriced ▾
Dell Pro Max 16 Premium Ultra 9 285H	Dell	Rp148jt	Rp17,1jt	Overpriced ▾
Dell Pro Max 16 Premium MA16250	Dell	Rp138,5jt	Rp17,1jt	Overpriced ▾
MSI Titan 18HX Norse Myth RTX5090 96GB	MSI	Rp120jt	Rp24jt	Overpriced ▾
Lenovo Legion 9i RTX5090 64GB 2TB	Lenovo	Rp114,9jt	Rp22,2jt	Overpriced ▾

Identifikasi Anomali:
Produk-produk dalam daftar ini terdeteksi sebagai outlier statistik karena harganya jauh melampaui Batas Atas IQR (Interquartile Range) dari distribusi harga brand tersebut.

Karakteristik Produk:
Harga yang terlihat "tidak wajar" secara statistik ini sebenarnya mencerminkan segmen ultra-flagship (produk spesifikasi sangat tinggi dengan harga premium).

Depresiasi nilai laptop bekas (%)



Tingkat Depresiasi

High Depreciation ($\geq 60\%$):

mengalami penurunan nilai yang drastis di pasar barang bekas.

Moderat Depreciation

memiliki resale value yang stabil namun tidak istimewa. Memiliki supply barang bekas yang cukup banyak di pasaran.

Low Depreciation:

memiliki depresiasi paling rendah, artinya harga jual kembalinya sangat stabil/awet.

Anomali

Tecno mencatat nilai negatif (-21.09%), yang berarti **harga pasar barang bekasnya justru lebih tinggi** daripada median harga baru.

LIKUIDITAS PASAR BEKAS

TOP BRAND

Brand	Listing Baru	Listing Bekas	Avg unit/listing bekas	% listing pernah terjual	Likuiditas
Lenovo	1.189	696	303.5	91.80%	Sangat Tinggi ▾
Axioo	942	302	119.1	84.10%	Tinggi ▾
HP	1.416	636	53.7	81.30%	Tinggi ▾
Dell	673	534	60.4	80.90%	Tinggi ▾
Asus	1.031	431	54.6	72.90%	Moderat ▾
MSI	793	375	3.9	30.40%	Rendah ▾

Analisis Likuiditas

- **Raja Pasar Bekas:** Lenovo mendominasi mutlak dengan tingkat likuiditas tertinggi, di mana 91,80% dari seluruh listing bekasnya sukses terjual dan perputaran unitnya sangat cepat (rata-rata 303,5 unit per listing).
- **Segmen Komersial & Lokal Kuat:** Axioo, HP, dan Dell menunjukkan daya serap pasar yang tinggi (>80% terjual). Hal ini mengindikasikan kuatnya permintaan pasar secondhand untuk kebutuhan kerja standar dan operasional.

Karakteristik Produk

- **Stabilitas Asus:** Asus berada di posisi moderat (72,90%) karena memiliki supply barang bekas yang cukup melimpah dan kompetitif di pasaran.
- **Niche Premium MSI:** MSI mencatat likuiditas terendah (30,40%) dengan angka penjualan per listing yang sangat kecil. Ini membuktikan bahwa laptop berspesifikasi gaming/premium memiliki siklus penjualan bekas yang jauh lebih lambat karena segmen pasarnya yang sangat spesifik (niche).

HIDDEN GEMS

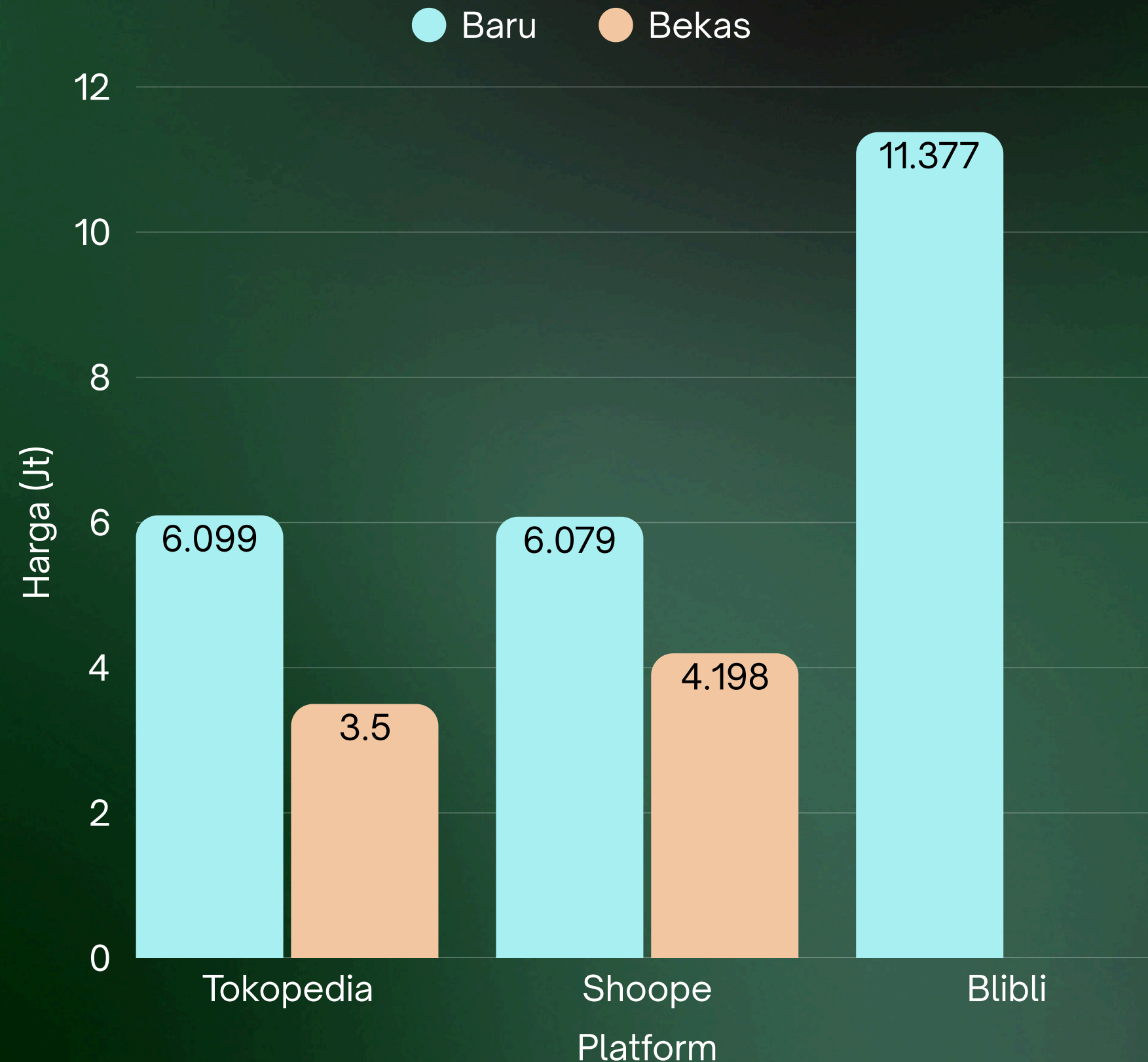
PRODUK VALUE TERBAIK

Produk	Brand	Harga	Rating	Terjual	Skor Value
Infinix Xpad 20 LTE 8/256GB	Infinix	Rp2,8 jt	5	2000	0.864
Axioo Hype 10 N4020 8GB/512GB	Axioo	Rp3,7 jt	5	2000	0.837
MacBook Air M1 Second 512GB	Apple	Rp6,4 Jt	5	1000	0.827
Xiaomi Redmi 15 8/128GB	Xiaomi	Rp2,6 Jt	5	10000	0.826
ThinkPad T495 Ryzen 7 16GB/512GB (bekas)	Axio	Rp3,7 Jt	5	750	0.821

- Metrik Skor Value: Ditentukan melalui integrasi tiga indikator utama: harga yang terjangkau, rating ulasan yang sempurna (5.0), dan volume unit terjual yang tinggi di e-commerce.
- Dominasi Brand Alternatif: Brand seperti Infinix, Axioo, dan Xiaomi memimpin pasar best value karena berhasil menawarkan perangkat spesifikasi mumpuni di rentang harga Rp2 hingga Rp3 Jutaan dengan kepuasan konsumen yang maksimal.

produk dengan rasio harga-rating-penjualan terbaik. Didominasi Infinix dan Axioo di harga Rp2-4jt. MacBook Air M1 second masuk sebagai kejutan di segmen menengah.

Disparitas harga antar platform berdasarkan median (Jt)



Blibli: Memiliki median harga baru yang jauh lebih tinggi (di atas Rp11jt), mengindikasikan dominasi produk kelas high-end atau official store premium.

Tokopedia & Shopee: Memiliki median harga baru yang relatif serupa (di kisaran Rp6jt), mencerminkan pasar yang lebih mass-market dengan variasi produk yang lebih beragam.

Kesenjangan Harga (Bekas): Shopee cenderung memiliki median harga barang bekas yang sedikit lebih tinggi dibanding Tokopedia. Hal ini bisa disebabkan oleh profil penjual atau kebijakan biaya admin antar platform yang memengaruhi harga jual penjual.



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Big Data



Kelompok SIPP

HANDPHONE MARKET ANALYSIS

jumlah data kategori laptop: **20.354**



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Big Data



Kelompok SIPP

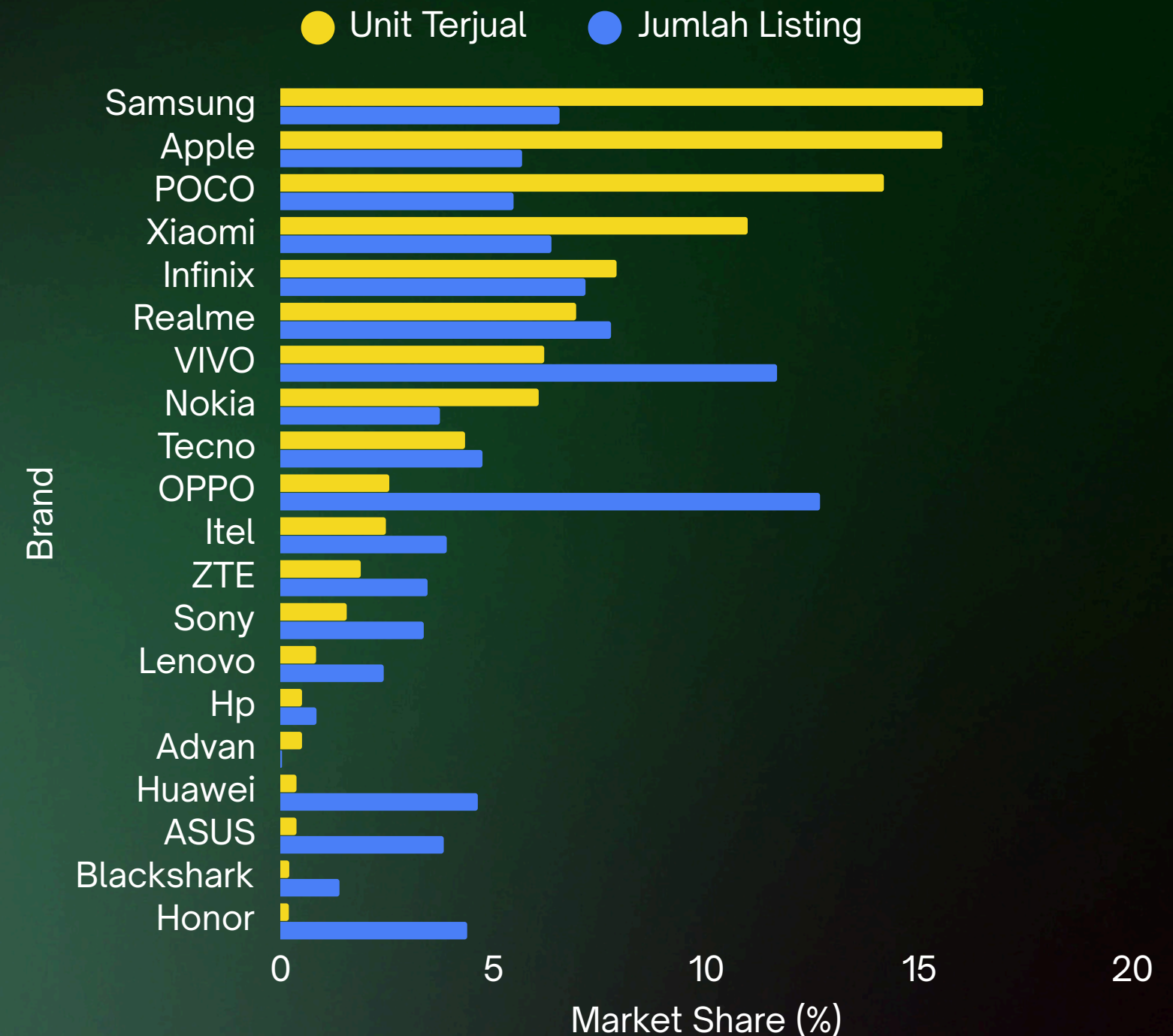
BRAND DOMINANCE

Market Share berdasarkan Unit Terjual

- Samsung, Apple, Poco adalah 3 besar – menguasai 46% total unit terjual combined
- Poco menarik: listing tidak terlalu banyak (5,47%) tapi unit terjual tinggi (14,17%) → produk laku keras per listing
- Nokia kejutan positif: listing kecil (3,74%) tapi terjual 6,06% → efisien
- Oppo sebaliknya: listing terbesar kedua (12,67%) tapi terjual hanya 2,55% → banyak listing, sepi pembeli

Market Share berdasarkan Jumlah Listing

- Oppo & Vivo mendominasi listing (12,67% dan 11,66%) tapi tidak sebanding dengan penjualannya → oversupply
- Realme & Infinix listing besar, penjualan moderat – segmen mid-low yang kompetitif





DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Big Data



Kelompok SIPP

PRICE ANOMALY

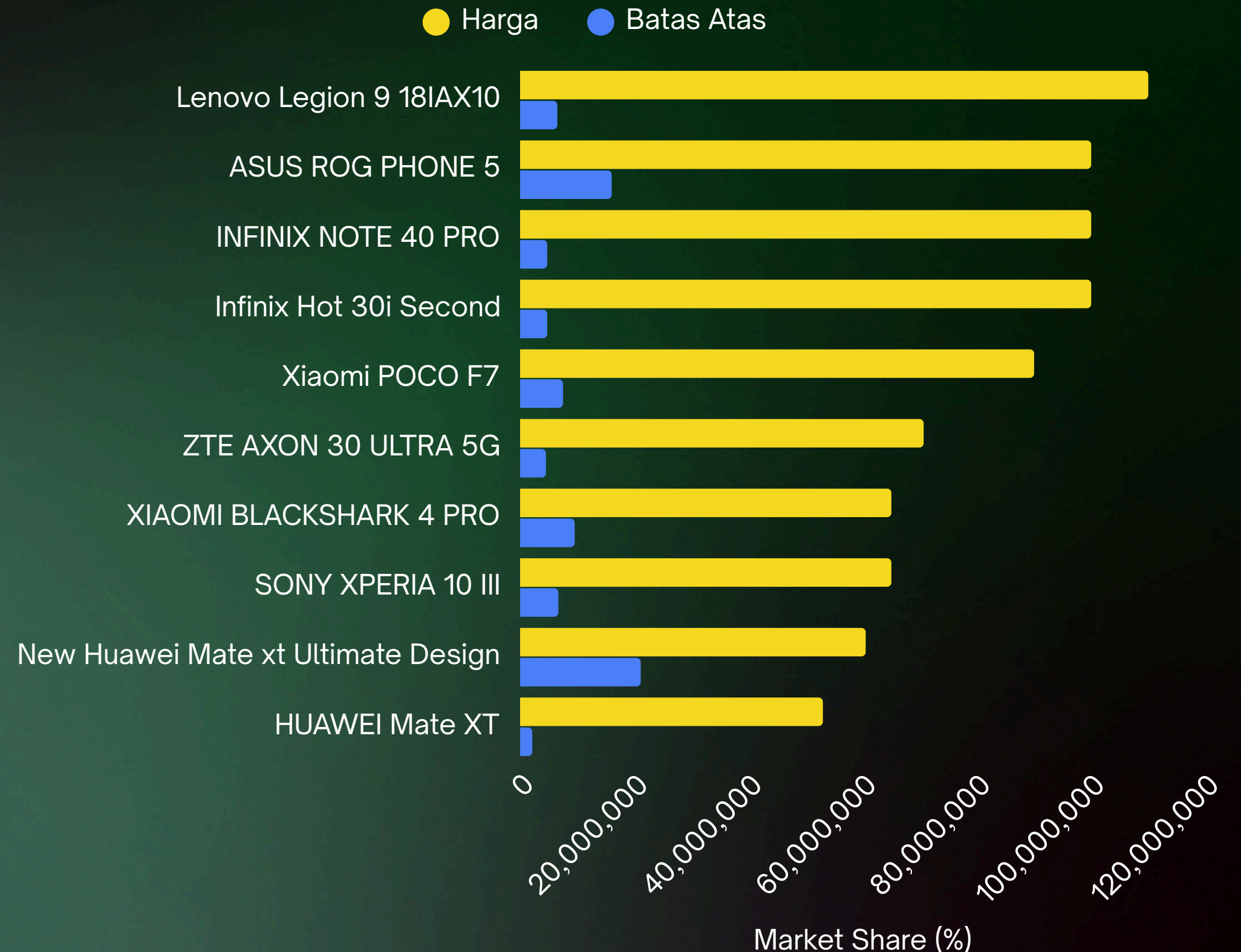
TOTAL ANOMALI: **1.263** dari 19.557
listing (6,46%)

Mayoritas Overpriced (1.230), hanya
33 Underpriced/Suspicious

Top Overpriced

- Beberapa produk dipasang harga Rp 90–110 juta jauh di atas batas wajar brand-nya (kemungkinan salah input atau taktik listing)
- Kasus ekstrem: Lenovo Legion dipasang Rp 109 juta padahal batas atas brand hanya ~Rp 6,5 juta → jelas anomali
- Infinix & Poco ada yang dipasang Rp 99,9 juta padahal median harga brand di kisaran Rp 2–3 juta

Brand





DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Big Data



Kelompok SIPP

DEPRESIASI & LIKUIDITAS PASAR BEKAS

Temuan

- Apple depresiasi tertinggi (59,76%) tapi volume bekas terbesar (72.188 unit) → pasar bekas sangat aktif meski harga jatuh jauh
- Samsung terbaik: depresiasi 43,71% tapi likuiditas tertinggi (93,12%) → paling mudah dijual bekas
- Poco & Tecno depresiasi negatif → harga bekas justru sama/lebih tinggi dari baru (kemungkinan varian tertentu langka)
- Honor likuiditas terendah (27,10%) → paling susah dijual bekas
- Xiaomi & Realme seimbang: depresiasi moderat, likuiditas tinggi → pilihan aman untuk resale





DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Big Data



Kelompok SIPP

HERFINDAHL- HIRSCHMAN INDEX (HHI)

Temuan

HHI = **1059** → Pasar Kompetitif

HHI di bawah 1.500 mengindikasikan tidak ada satu brand pun yang mendominasi pasar secara signifikan. Meski Samsung dan Apple memimpin penjualan, market share mereka tidak cukup besar untuk menciptakan monopoli atau oligopoli.





DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Big Data

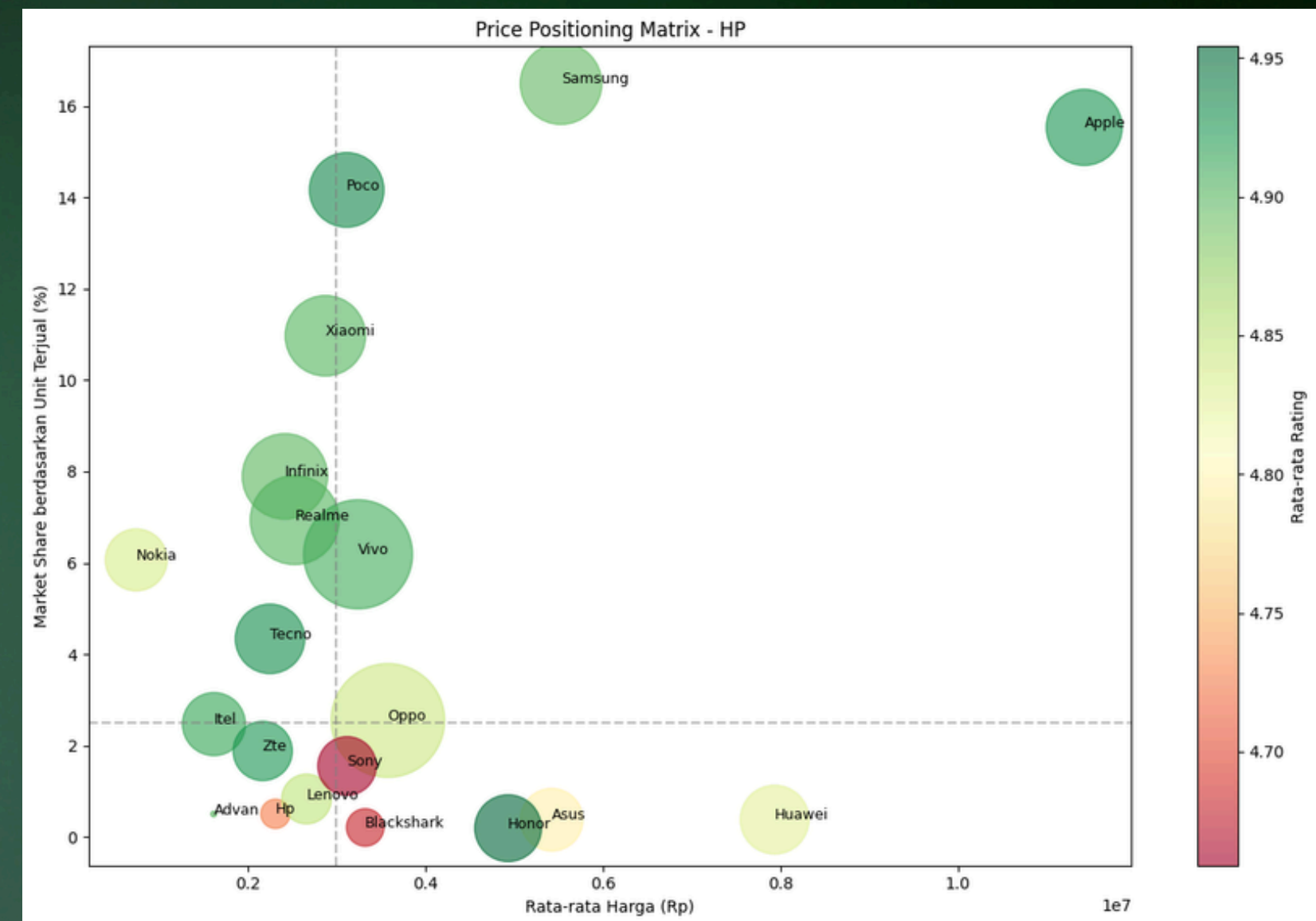


Kelompok SIPP

KORELASI HARGA DAN MARKET SHARE HP

Temuan

- **Anomali Apple (Premium-Volume):** Sukses mempertahankan harga tinggi (>Rp11 Juta) sekaligus menguasai volume pasar besar (~15%).
- **Pemimpin Volume (Mid-Range):** Samsung, Poco, dan Xiaomi mendominasi total kuantitas unit terjual di kelas Rp3 - Rp5 Juta.
- **Oversupply Oppo:** Memiliki jumlah listing besar, namun konversi angka unit terjualnya relatif rendah di kelasnya.
- **Sentimen Negatif (Sony/Blackshark):** Volume penjualan kecil dengan rating kepuasan yang cenderung lebih rendah/kritis (warna merah).





DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

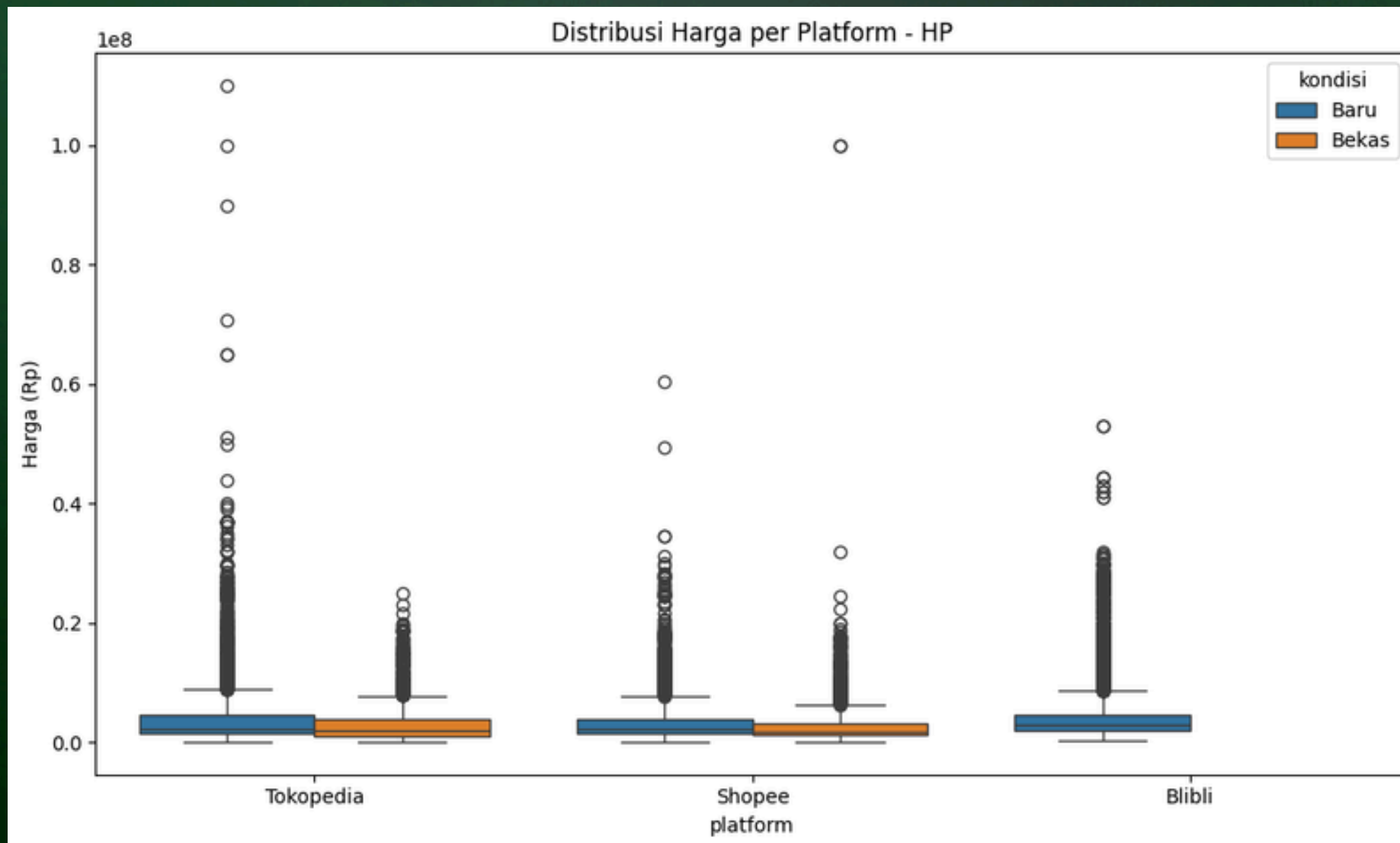
Big Data



Kelompok SIPP

ANALISIS DISPARITAS HARGA DAN OUTLIER ANTAR-PLATFORM

Temuan



- **Peta Harga Baru:** Tokopedia dan Blibli mencatatkan rata-rata (mean) harga HP baru tertinggi (~Rp4,5 Juta), sementara Shopee menjadi yang paling ekonomis (~Rp3,6 Jt).
- **Anomali Ekstrem (Outlier):** Terdeteksi banyak data pencatatan harga yang tidak wajar (mencapai Rp60 Juta hingga Rp100 Juta) pada kategori barang baru di Tokopedia dan Shopee.
- **Akurasi Data Blibli:** Blibli memiliki sebaran data yang paling bersih dan minim outlier ekstrem, serta tidak memiliki pencatatan untuk kategori HP bekas pada dataset ini.

HIDDEN GEMS

PRODUK VALUE TERBAIK

Produk	Brand	Harga	Rating	Terjual	Skor Value
iPhone X 256GB/64GB Second	Apple	Rp2,6 jt	5	10000	0.866
iPhone XR 64GB / 128 GB / 256 GB Second	Apple	Rp3,4 jt	5	10000	0.864
iPhone 11 Pro Max 64GB 256GB 512GB second	Apple	Rp4,8 Jt	5	10000	0.857
POCO C71 (4+4GB/128GB) Performa Cadas	Poco	Rp1,6 Jt	5	10000	0.855
TECNO SPARK Go 3 4GB+4GB*/64GB	Tecno	Rp1,4 Jt	5	1000	0.831

Temuan

- Dominasi Apple Second:** iPhone seri lama (X, XR, 11 Pro Max) mendominasi peringkat teratas Hidden Gems karena kombinasi harga bekas yang sudah sangat terjangkau (Rp2 Juta - Rp4 Juta), ulasan bintang 5, dan volume penjualan yang masif di e-commerce.
- Efisiensi Android Low-End:** POCO C71 dan Tecno Spark Go 3 sukses masuk dalam daftar berkat keunggulan harga perangkat baru yang sangat kompetitif (Rp1 Jutaan) dengan tingkat kepuasan konsumen yang maksimal.
- Kesimpulan Skor Value:** Skor tertinggi diraih oleh produk yang mampu menjaga keseimbangan antara harga ekonomis, rating sempurna, dan likuiditas penjualan tinggi di pasar digital.



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK

Big Data



Kelompok SIPP

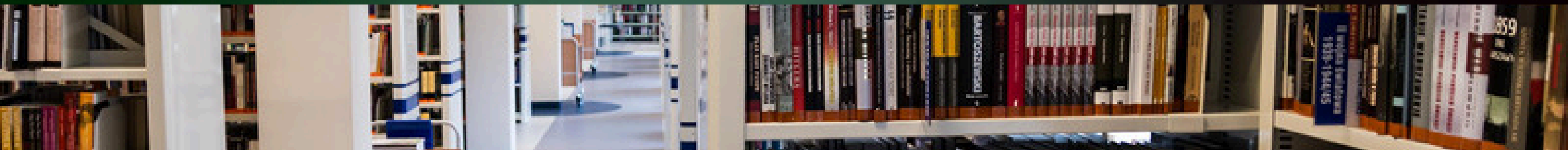
KESIMPULAN

Simpulan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla faucibus pretium nunc, ut accumsan leo tempus vel. Vivamus ultricies vitae felis eget ultricies. Donec commodo euismod sapien, quis sagittis leo blandit eget. Mauris dictum viverra congue. Vestibulum maximus luctus nunc eget facilisis. Nullam vestibulum pulvinar facilisis. Sed lacinia ipsum quis odio eleifend, eget luctus ligula bibendum. Etiam et elit nulla. Vivamus vehicula arcu quis erat imperdiet, sit amet mollis est efficitur. Suspendisse at arcu ac mauris tempor accumsan sed non nunc. Suspendisse cursus feugiat est et interdum.

Saran

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla faucibus pretium nunc, ut accumsan leo tempus vel. Vivamus ultricies vitae felis eget ultricies.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla faucibus pretium nunc, ut accumsan leo tempus vel. Vivamus ultricies vitae felis eget ultricies.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla faucibus pretium nunc, ut accumsan leo tempus vel. Vivamus ultricies vitae felis eget ultricies.



TERIMA KASIH

Oleh :

Daniel Gallego

Prodi :

Arowwai Industries

Dosen Pembimbing :

Phyllis Schwaiger, Ph.d